

第6讲学习资料 | 定义新运算与数阵图

课程：初中数学专题提升课程 单元：【第6讲】压轴题：定义新运算与数阵图

一、核心知识点

- 1. 新运算符只是一条规则，必须把参与运算的数按顺序代入。
- 2. 含新运算的方程先翻译成普通代数式，再按方程步骤求解。
- 3. 数阵图先横向、纵向观察差或比，再用序号验证规律。

二、补充例题 1

题目：定义 $a \star b = 2a - b^2$ ，求 $3 \star (-2)$ ，并解 $x \star 1 = 7$ 。

步骤 1 $3 \star (-2) = 2 \times 3 - (-2)^2 = 6 - 4 = 2$ 。

步骤 2 $x \star 1 = 2x - 1 = 7$ ，所以 $2x = 8$ ， $x = 4$ 。

二、补充例题 2

题目：数阵第 n 行有 $2n-1$ 个数，前 n 行共有多少个数？

步骤 1 总数为 $1+3+5+\dots+(2n-1)$ 。

步骤 2 相邻奇数求和规律为 n^2 ；也可用平均数 n 乘项数 n ，得 n^2 。

方法小结

先翻译规则、再代入运算；发现数阵规律后至少用前三项和一般项双重验证。